Market Basket Analysis.

Presented by Adelia Ekarle





About Me

I'm a Data Analyst Enthusiast with strong skills in turning data into actionable business insights. I enjoy working on data-driven problem solving, from exploratory analysis to strategic recommendations.

EDUCATION

- Bootcamp Data Analytics at Dibimbing.id
(August 2026 - now)
- Informatics Engineering
(2019-2024)

EXPERIENCE

Internship July – Oct 2023
Inventory Control at PT Matahari Department Store Tbk

Find Me:

PROJECT OVERVIEW



Marketing Performance & Customer Analysis
Tools: Python (Data Preprocessing), Tableau (EDA & Dashboard)



Sales and Profit Growth Analysis
Tools: Python (Data Preprocessing, Tableau (EDA & Dashboard)



Cafe Sales Analysis
Tools: Python (Data Preprocessing & EDA)

TABLE OF CONTENTS



- About Me
- Project Overview
- Problem Statement
- Data Understanding & Data Cleaning
- Data Visualization
- Conclusion & Recommendations

Problem Statement

Toko memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan dengan memahami produk yang paling sering dibeli pelanggan serta produk yang cenderung dibeli secara bersamaan. Namun, tanpa analisis pola transaksi, toko mungkin belum dapat menentukan produk mana yang perlu diprioritaskan dalam persediaan maupun kombinasi produk yang berpotensi untuk promosi dan bundling. Oleh karena itu, Market Basket Analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran, seperti cross-selling, paket hemat, dan penempatan produk, guna mendorong pembelian produk tambahan serta meningkatkan nilai transaksi.

Data Understanding



Data Understanding



Column Name	Description
Member_number	ID customer yang melakukan transaksi
Date	Tanggal terjadinya transaksi pembelian.
itemDescription	Nama produk yang dibeli customer.



SUMBER DATA

Link : Dataset

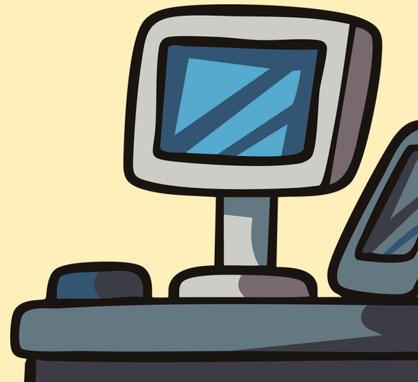
INFORMASI DATA:

Nama: Market Basket Analysis

Deskripsi: Dataset ini berisi catatan transaksi belanja di toko bahan makanan.

Kolom: 3

Baris: 38.765





Data Preparation & Cleaning

IMPORT LIBRARY & LOAD DATASET



Import Data

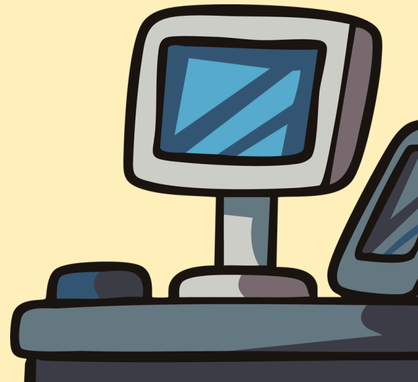
Library Yang Digunakan

```
import pandas as pd
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.stats import kstest
from scipy.stats import probplot
import math
```



Load Dataset

```
df=pd.read_csv(r"C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Mini Project Analytical Intelligence & Optimization\Market Basket Analysis- Groceries_dataset(raw).csv")
```



Data Preparation



Data Preparation Proses:

- Memeriksa tipe data
- Memeriksa missing values
- Memeriksa duplikasi data
- Memeriksa konsistensi data
- Memeriksa outlier.

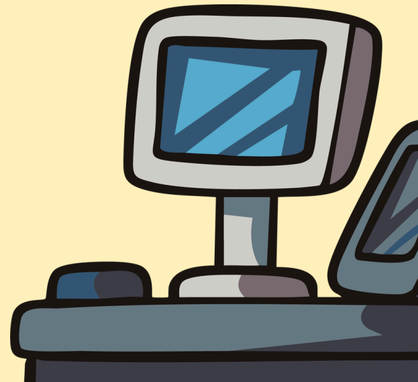
Hasil Temuan:

- Kolom Date perlu diubah menjadi tipe data ditetime
- Tidak terdapat missing values
- Terdapat duplikasi sebanyak 1,96%
- Tidak ada inkonsistensi data.



Penanganan:

- Menghapus duplikat karena dapat membuat hasil analisis menjadi bias atau tidak akurat



Feature Engineering



```
# Buat TransactionID
df['TransactionID'] = (
    df['Member_number'].astype(str) + "_" + df['Date'].astype(str)
)
df['TransactionID']
```



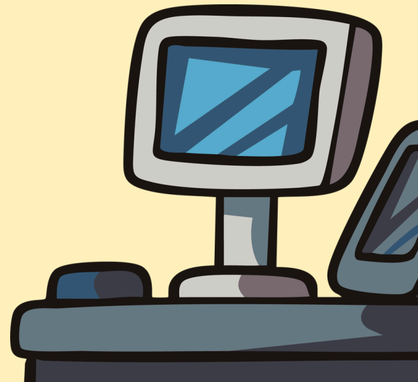
```
# Hitung jumlah item per transaksi
basket_size_df = df.groupby('TransactionID')['itemDescription'].count().reset_index()

basket_size_df.columns = ['TransactionID', 'basket_size']

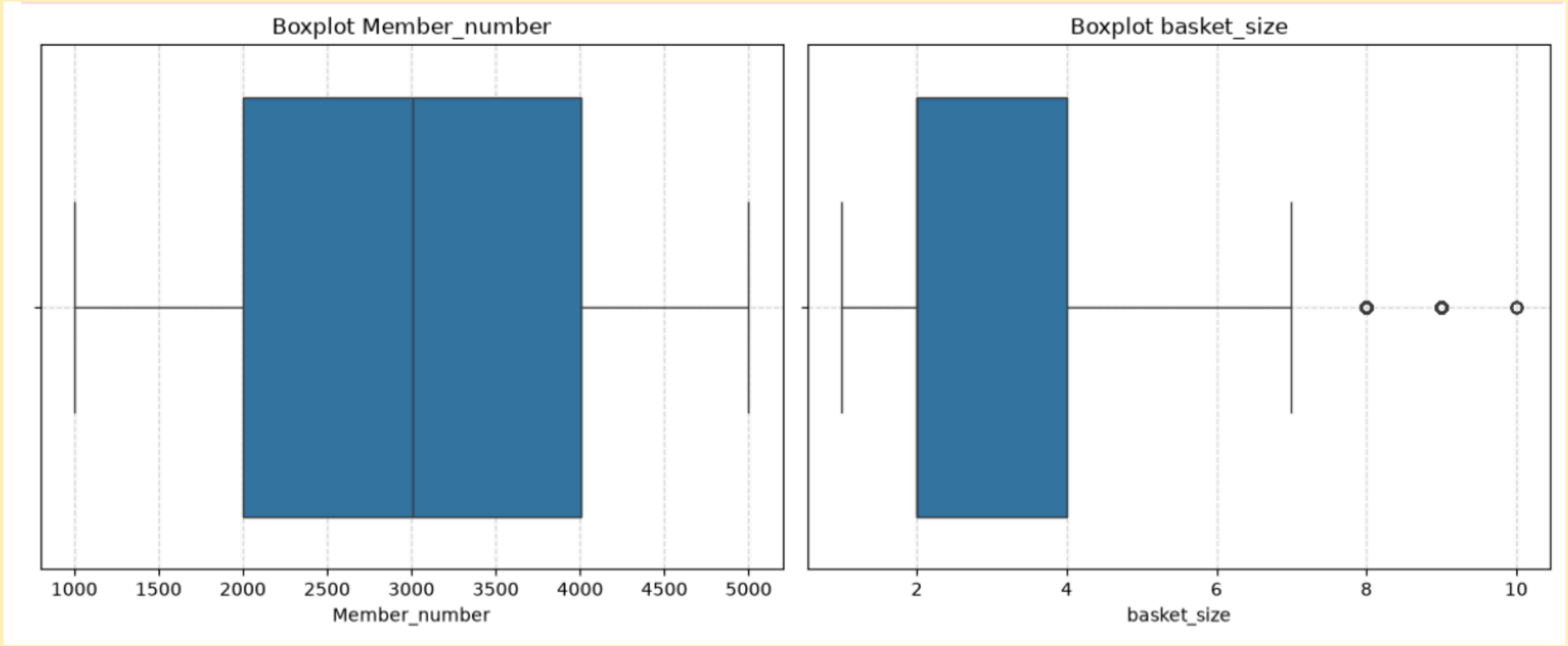
basket_size_df
```

TransactionID: Dibuat dari kombinasi Member_number dan Date untuk mengelompokkan produk yang dibeli oleh pelanggan pada tanggal yang sama. ID ini digunakan untuk membentuk transaksi sebagai dasar Market Basket Analysis.

Basket Size: Dibuat untuk menghitung jumlah produk dalam setiap transaksi. Variabel ini digunakan untuk menganalisis rata-rata ukuran keranjang belanja dan memahami perilaku pembelian pelanggan.



Pengecekan Outlier



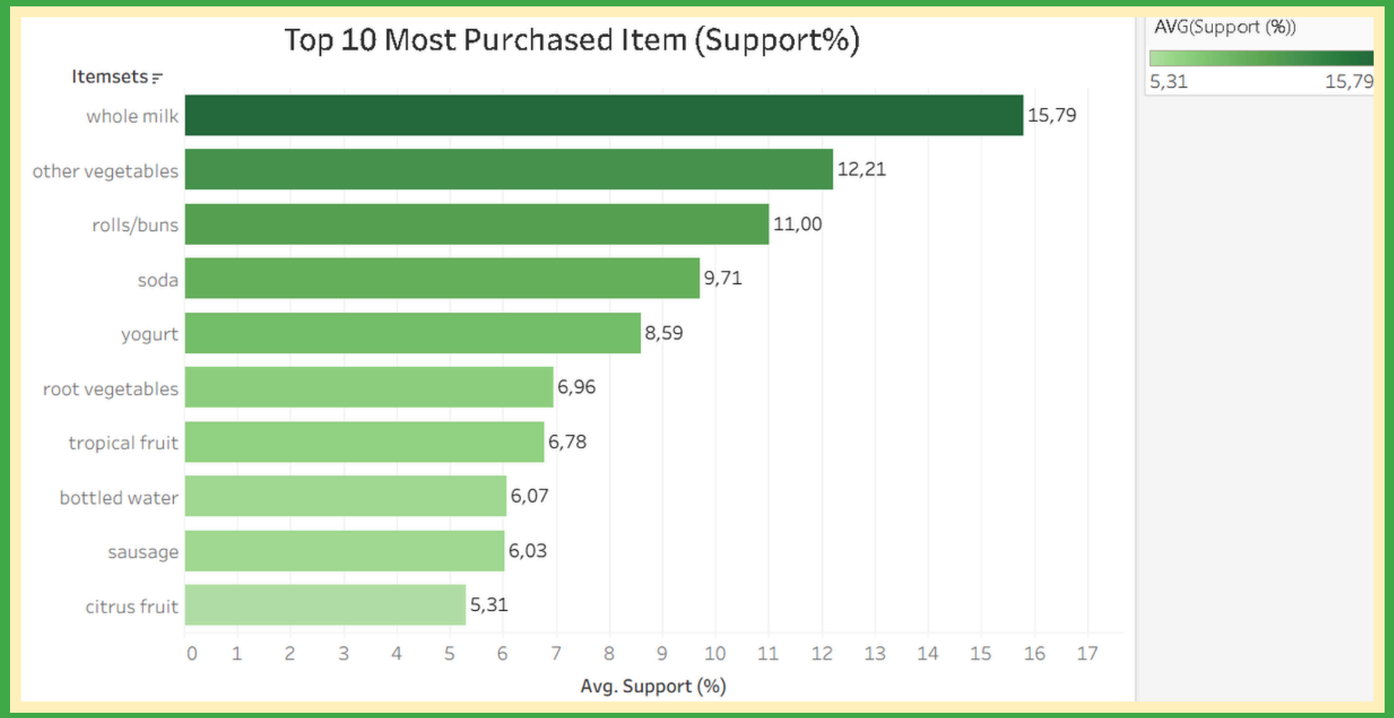
Penanganan:

- Outlier dalam dataset ini dipertahankan karena hal tersebut adalah variasi perilaku transaksi dan bukan merupakan kesalahan data. Dengan demikian, analisis tetap merepresentasikan kondisi bisnis yang sebenarnya.



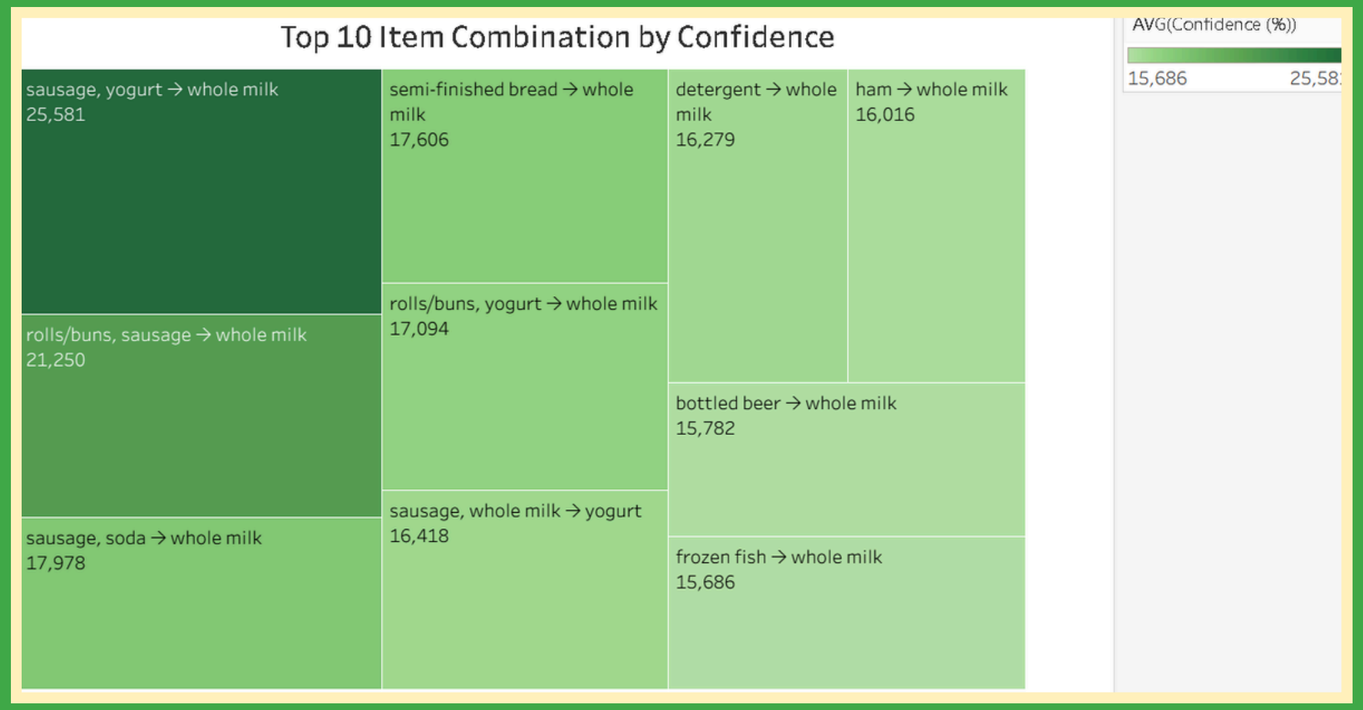
Data Visualization

Top 10 Most Purchased Item



Berdasarkan hasil analisis, whole milk merupakan produk yang paling sering muncul dalam transaksi, dengan support sebesar 15,79%. Hal ini menunjukkan bahwa whole milk memiliki peran penting dalam pola belanja pelanggan. Produk lain yang juga sering dibeli adalah other vegetables, rolls/buns, dan soda. Hal ini memberikan gambaran tentang beragam produk yang menjadi pilihan pelanggan ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Top 10 Item Combination by Confidence



Dari hasil analisis, kombinasi sausage, yogurt → whole milk memiliki confidence tertinggi, yaitu 25,58%. Artinya pelanggan yang membeli sausage dan yogurt, 25,58%-nya memiliki kecenderungan untuk membeli whole milk juga. Dari 9/10 data dalam chart, Whole milk menjadi produk yang paling sering muncul ketika customer membeli satu maupun beberapa kombinasi produk tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa whole milk tidak serta-merta populer karena dibeli sendiri, tetapi juga muncul dalam berbagai kombinasi pembelian bersama produk lain

Kombinasi Produk Yang Disarankan Untuk Bundling

Top 5 Association Rules For Cross Selling/Bundling

Item Combin..	Avg. Support (%)	Avg. Confidence (%)	Avg. Lift
whole milk, yogurt → sausage	0,15	13,17	2,18
sausage, whole milk → yogurt	0,15	16,42	1,91
sausage, yogurt → whole milk	0,15	25,58	1,62
flour → tropical fruit	0,11	10,96	1,62
processed cheese → root vegetables	0,11	10,53	1,51

Selanjutnya adalah menentukan produk mana yang disarankan untuk strategi cross-selling atau bundling. Saya menghitung liftnya terlebih dahulu dengan membagi Confidence(Produk AB) dengan Support (Produk B) . Sebagai contoh produk whole milk, yogurt → sausage menghasilkan lift 2,18 yang artinya produk tersebut memiliki hubungan yang kuat dan bisa dijadikan produk bundling. Lalu saya juga memfilter table dengan Support > 0,1%, Confidence > 10% dan Lift > 1.5.

Conclusion & Recommendations

Conclusion — Chart 1: Top 10 Most Purchased Items
Berdasarkan hasil analisis, whole milk merupakan produk yang paling sering muncul dalam transaksi, dengan support sebesar 15,79%, diikuti oleh other vegetables sebesar 12,21% dan rolls/buns sebesar 11,00%. Hal ini menunjukkan bahwa produk kebutuhan sehari-hari tersebut memiliki peran penting dalam pola belanja pelanggan. Produk lain seperti soda, yogurt, dan root vegetables juga termasuk dalam sepuluh produk teratas.

Recommendation

1. Prioritaskan ketersediaan whole milk untuk mengurangi risiko kehilangan penjualan pada produk yang paling sering dibeli.
2. Perhatikan stok other vegetables dan rolls/buns karena keduanya juga memiliki support yang tinggi.

Conclusion & Recommendations

Conclusion — Chart 2: Top 10 Item Combination by Confidence

Berdasarkan hasil analisis, kombinasi sausage, yogurt → whole milk memiliki confidence tertinggi sebesar 25,58%. Artinya, sekitar seperempat transaksi yang mengandung sausage dan yogurt juga mencakup whole milk. Whole milk juga muncul sebagai produk tujuan dalam beberapa kombinasi lain, seperti rolls/buns dan sausage, serta sausage dan soda. Hal ini menunjukkan bahwa whole milk berpotensi ditawarkan sebagai produk tambahan ketika pelanggan membeli produk tertentu.

Recommendation

1.Penempatan produk berdekatan

Kombinasi item sausage, yogurt → whole milk memiliki confidence yang paling tinggi. Toko bisa menguji penempatan whole milk di area yang dekat dengan sausage dan yogurt.

2.Merekomendasikan whole milk untuk customer yang membeli kombinasi produk seperti sausage & yogurt, roll buns & yogurt dan sausage & soda.

Conclusion & Recommendations

Conclusion — Chart 3: Kombinasi Produk Yang Disarankan Untuk Bundling
Market Basket Analysis mengidentifikasi sausage, yogurt, dan whole milk sebagai kandidat produk untuk strategi cross-selling dan bundling. Aturan whole milk, yogurt → sausage memiliki lift tertinggi sebesar 2,18, sedangkan sausage, yogurt → whole milk memiliki confidence tertinggi sebesar 25,58%. Namun, support sebesar 0,15% menunjukkan bahwa kombinasi tersebut relatif jarang terjadi.

Recommendation

- Rekomendasi Product Bundling (Paket Produk)
- Menawarkan paket hemat yang menggabungkan produk-produk yang sering dibeli bersamaan untuk mendorong pelanggan membeli beberapa produk dalam satu transaksi.
- Contoh: Bundling whole milk dengan other vegetables atau rolls/buns, karena kombinasi tersebut memiliki support tertinggi pada grafik kombinasi produkmu.
- Strategi: Uji paket hemat dengan harga khusus dibandingkan harga pembelian satuan.
- Tujuan bisnis: Meningkatkan jumlah produk per transaksi dan nilai keranjang belanja (average basket size).

Dashboard

MARKET BASKET ANALYSIS DASHBOARD

14.963
Total Transaction

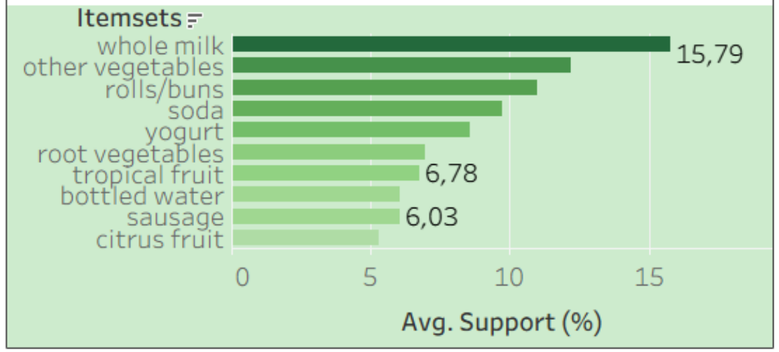
2,54
Avg Basket Size

167
Unique Products

Avg. Support (%)
0,10 — 15,79

Avg. Lift
1,5130 — 2,1829

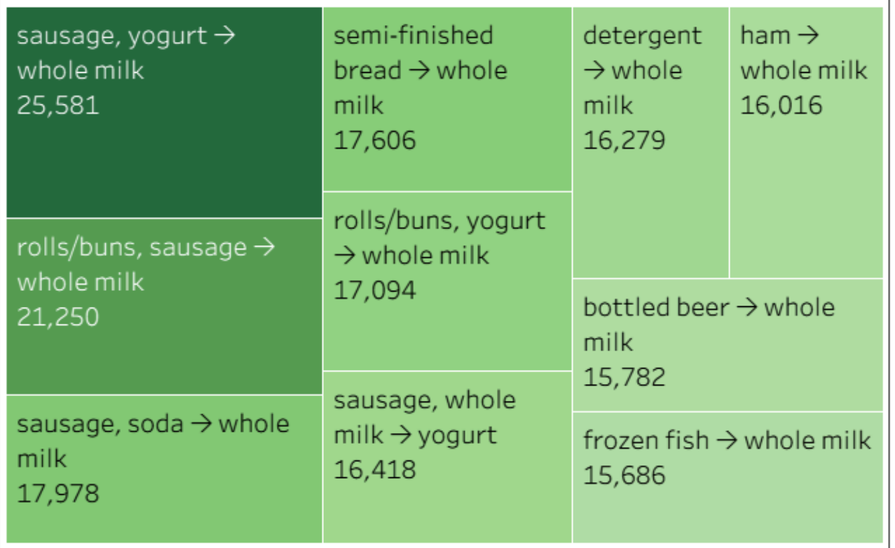
Top 10 Most Purchased Item (Support%)



Top 5 Association Rules For Cross Selling/Bundling

Ite..	Avg. Support (%)	Avg. Confidence..	Avg. Lift
whole ..	0,15	13,17	2,18
sausag..	0,15	16,42	1,91
sausag..	0,15	25,58	1,62
flour →..	0,11	10,96	1,62
proces..	0,11	10,53	1,51

Top 10 Item Combination by Confidence



Thank You

